

1. 업무개요

□□□□본부 △△△△처(○○○○부, 이하 “○○○○부”라 한다)는 ----의 배출에서 최종처분에 이르기까지 전 과정 모니터링을 통한 관리의 사각지대 해소 및 지자체의 ---- 관리 효율성을 제고하기 위해 ICT기술기반 다 시스템을 구축하고 있다.

○○○○부는 ISP(정보전략계획) 수행결과에 따라 20xx년~20xx년 기간동안 다 시스템을 구축을 계획하고 있으며, 20xx년 x월부터 20xx년 x월까지 x차 용역을 추진하였고, x차 용역은 20xx. x. x. 입찰공고 후, 20xx년 x월 현재 용역업체 선정 중에 있다.

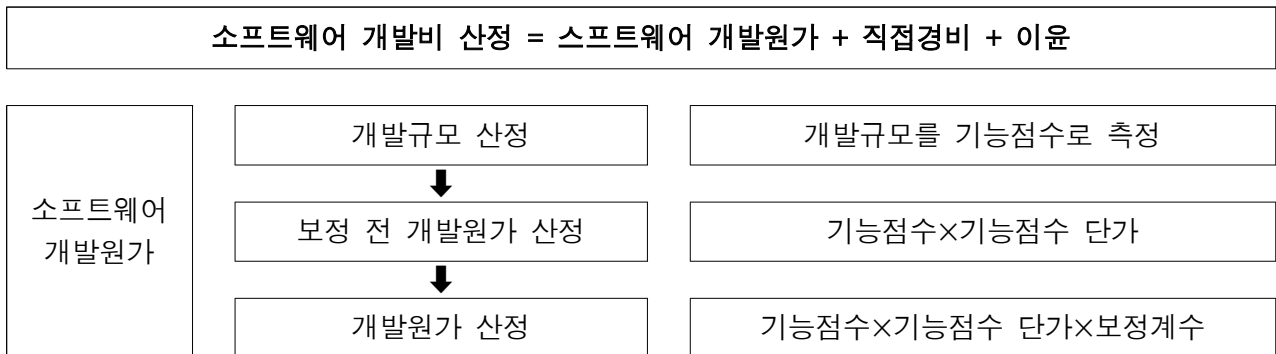
2. 관련규정 및 판단기준

「전자정부법」 제45조의 규정과 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」(행정안전부 고시)에 따르면 행정기관 및 공공기관은 예산수립, 사업발주, 계약 등에 필요한 정보시스템 사업의 원가 산정 시 한국소프트웨어산업협회가 공표하는 「SW사업 대가산정 가이드」(이하 “대가산정 가이드”라 한다)를 적용하여 산출하여야 한다.

대가산정 가이드에 따르면 소프트웨어 개발비 산정은 [그림 1]과 같이 소프트웨어 개발규모를 기능점수(FP: Function Point)⁹⁾로 측정하고, 기능점수당 단가를 곱하여 비용을 산출하는 기능점수 방식을 원칙으로 하도록 되어 있다.

9) 사용자 관점에서의 사용자가 요구하고 사용자에게 인도되는 기능을 정량적으로 산정하는 소프트웨어 규모 측정방법

[그림 1] 기능점수 방식의 소프트웨어 개발비 산정방식



자료: 「소프트웨어사업 대가산정 가이드」 재구성

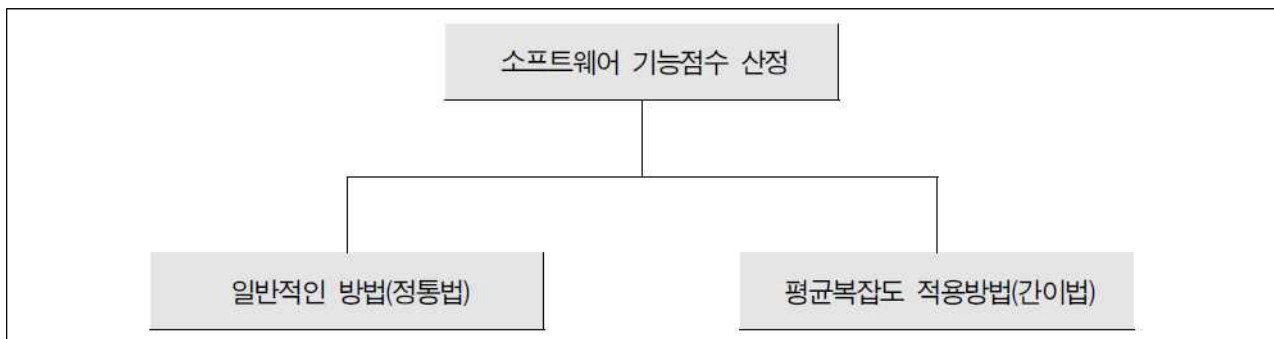
또한, 대가산정 가이드에 따르면 소프트웨어의 기능은 [표 1]과 같이 사용자 관점에서 갖는 논리적 의미에 따라 크게 데이터 측면의 기능과 트랜잭션 측면의 기능으로 구분되며, 이들을 다시 세분하면 데이터 기능에는 내부논리파일(ILF)과 외부연계파일(EIF)의 2가지 유형이 있으며, 트랜잭션 기능에는 세부적으로 외부입력(EI), 외부출력(EO), 외부조회(EQ)의 3가지 유형이 있다.

[표 1] 소프트웨어 기능의 유형분류

구 분		정 의
데이터 기능	내부논리파일 (ILF: Internal Logical File)	· 사용자가 식별할 수 있는 논리적으로 연관된 하나의 데이터그룹 또는 제어정보로서 측정대상 애플리케이션 내부에서 유지(Maintain)되는 파일
	외부연계파일 (EIF: External Interface File)	· 사용자가 식별할 수 있는 논리적으로 연관된 하나의 데이터그룹 또는 제어정보로서 측정대상 애플리케이션 내부에서는 오직 참조만 되고 다른 애플리케이션에서 유지(Maintain)되는 파일
트랜잭션 기능	외부입력 (EI: External Input)	· 경계 밖에서 들어오는 데이터나 제어정보를 처리하는 단위프로세스로, 하나 이상의 논리파일을 변경하거나 시스템 동작을 변경해야 함
	외부출력 (EO: External Output)	· 외부조회에 추가적인 처리로직을 포함하여 데이터나 제어정보를 경계 밖으로 보내는 단위프로세스임. 처리로직은 하나 이상의 수학적 계산, 공식 또는 파생 데이터를 포함해야 하며, 하나 이상의 내부논리파일(ILF)을 유지(Maintain)하거나 시스템의 동작도 변경할 수 있음
	외부조회 (EQ: External Inquiry)	· 데이터나 제어정보를 경계 밖으로 보내는 단위프로세스로, 데이터나 제어정보를 단순검색하여 사용자에게 정보를 제공함. 처리로직은 수학적 계산이나 공식을 포함하지 않으며, 파생 데이터도 생성하지 않음. 처리될 동안 내부논리파일(ILF)을 유지하지 않으며 시스템의 동작도 변경하지 않음

기능점수 방식으로 소프트웨어의 개발규모를 산정하는 것은 [그림 2]와 같이 일반적인 기능점수 산정방법(정통법)과 평균 복잡도를 적용하는 방법(간이법)의 두가지로 구분할 수 있다. 간이법은 각 기능의 유형별 복잡도를 고려하여 기능점수를 산정하는 정통법과 달리 [표 2]의 유형별 평균 복잡도를 적용하여 기능점수를 산정하며, 통상적으로 기획 및 발주단계에서의 기능점수 측정에 사용된다.

[그림 2] 소프트웨어 기능점수 산정방식의 구분



[표 2] 유형별 평균 복잡도 가중치

유형	내부논리파일(ILF)	외부연계파일(EIF)	외부입력(EI)	외부출력(EO)	외부조회(EQ)
가중치	7.5	5.4	4.0	5.2	3.9

○○○○부는 대가산정 가이드에 따라 ㉠ 시스템 구축(x차) 사업의 소프트웨어 개발비를 정확히 산정하여 사업 대가가 과다 산정되는 일이 없도록 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○부는 ㉠ 시스템 구축(x차) 사업 중 ㉠ 시스템 애플리케이션의 소프

트웨어 개발 기능 수는 xxx개, 기능점수는 xxxxx.x점, 개발비용은 x,xxx백만 원으로 산정하였으나, 이번 특정감사 기간 중 소프트웨어 개발비 산정의 적정성을 점검한 결과 [표 3]과 같이 xx개의 기능유형을 잘못 산정한 것으로 나타났다.

[표 3] 기능유형을 잘못 산정한 현황

세부업무명	단위프로세스명	단위프로세스 설명	기능 유형	
			발주계획	재산정
시스템 관리		-- 시스템 메인 팝업조회	EO	EQ
----- 정보관리	----- 현황관리	-- 정보 엑셀다운로드	EO	EQ
	(이하 생략)			

이와 같이 잘못 산정된 개발 기능 유형을 정정하여 재산정한 개발비용은 x,xxx백만 원으로 기존 산정액 대비 24백만 원이 적어 그만큼 소프트웨어 개발 비용을 과다 산정하는 결과를 초래하였다.

[표 4] □ 시스템(x차) 소프트웨어 개발비용 재산정 내역

구분	기존 산정	재산정 결과	차액
금액	x,xxx백만 원	x,xxx백만 원	24백만 원

4. 관련자(부서) 의견

○○○○는 “□ 시스템 구축(x차)” 사업 기술협상 추진 시 소프트웨어 개발 비용 재산정에 따른 차액(24백만 원)에 대한 기능점수(xx.x FP)를 추가하여 진행할 예정이며, 추후 정보화사업 용역 추진에 따른 개발비 산정시 대가산정 가이드의 개발비 산정방식을 보다 더 정확히 준수할 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

① 경영기획본부장(인재경영처장)은 [대] 시스템 구축(x차) 사업 발주시 사업 대가를 미흡하게 산정하였던 □□□□본부 △△△△처 ○○○○부 ◆급 (A)(A)(A)에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② □□□□본부장(△△△△처장)은 [대] 시스템 구축(x차) 사업 협상대상자와의 협상 과정에서 개발비용 재산정에 따른 차액 부분을 감안하여 제안서 내용이 가감 조정될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. 【통보】